

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de Aterramento Temporário na Rede de Distribuição Subterrânea de Média Tensão, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Esta instrução contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de manobra. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 2 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Aterramento elétrico temporário

Ligação elétrica efetiva confiável e adequada à terra, destinada a garantir a equipotencialidade, mantendo-a continuamente durante a intervenção na instalação elétrica.

4.2 Aterramento elétrico temporário de cabos isolados

É o aterramento elétrico temporário realizado em terminais de cabos isolados (internos e externos), chaves de manobra com aterramento ou em desconectáveis, através do Plug de Aterramento Temporário (PAT) para aterramento de Terminais Desconectáveis tipo Cotovelo e Reto (TDC\TDR), denominados (Diferente de cabos de rede área os cabos isolados só possuem pontos de aterramento em suas extremidades ou em equipamentos destinados à esta função, portanto

4.3 Bloqueio

Ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral é utilizado em motores, disjuntores, chaves e seccionadores instalados em redes de distribuição. Também pode ser definido como ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada, e em geral podem ser usados cadeados com etiquetas de alerta de “não opere”.

4.4 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento (isolação) e cobertura sobre a isolação. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 3 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio.

4.5 Caixa de Inspeção (CI)

Também conhecida como Poço de Inspeção (PI) ou Caixa de Ligação (CL). Área projetada para abrigar somente cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Assim como câmaras subterrâneas, são considerados espaços confinados.

4.6 Câmara Subterrânea

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir atmosfera perigosa, são considerados espaços confinados.

4.7 Chave Seccionadora Isolada a Óleo Subterrânea

Equipamento normalmente tripolar, que se movimentam por um eixo para abrir ou fechar um contato elétrico fixo, sendo acondicionada por um tanque de aço ou ferro fundido, selado e imersa óleo mineral isolante. Suas principais funções são: religar, manobrar ou isolar parte de um circuito elétrico. Esta chave atua como chave tripolar, normalmente com posições aberto, fechado e aterrado. Os contatos desta chave podem possuir câmaras de extinção de arco.

4.8 Chave Seccionadora Isolada à SF6

Equipamento dotado de três lâminas de metal (uma por fase), **comprimidas por molas**, que se movimentam por um eixo para abrir ou fechar um contato elétrico fixo **mediante pressão**, sendo acondicionada por um tanque de aço selado e imersa em gás SF6 (Hexafluoreto de Enxofre) **supervisionado por manômetro**. Suas principais funções são: **abrir, fechar ou aterrar** parte de um circuito elétrico. Estas chaves podem ser em bloco único ou modulares, sendo que na opção modular, pode-se realizar diversos tipos de montagem ou configuração para rede elétrica. Os contatos desta chave podem possuir câmaras de extinção de arco ou estar associados à um interruptor de carga, realizando a função similar à um disjuntor de subestação.

4.9 Condutor

Um condutor de energia elétrica é o material pelo qual as cargas elétricas se deslocam em um cabo. Os condutores mais empregados nos cabos de energia elétrica, são constituídos de cobre ou alumínio.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 4 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.10 Conjunto de Aterramento Estático

Conjunto de aterramento estático foi projetado para retirar de forma confiável, a carga estática ou tensão residual em sistemas desenergizados, tais como: terminais de conexão, condutores, transformadores ou geradores.

Para operar essa ferramenta, primeiro deve-se conectar o grampo de aterramento em um ponto de terra seguro. Logo em seguida, através do gancho de cobre, instale o bastão no ponto a ser descarregada a carga estática do sistema.

4.11 Constatação de ausência de tensão

Verificação da ausência de qualquer tensão nos condutores do circuito. A verificação deve ser feita com medidores testados, podendo ser realizada por contato ou aproximação, e de acordo com os procedimentos específicos de cada equipamento ou componente em campo.

4.12 Detector de Tensão Capacitivo para Cabos Isolados

Detector de tensão CA usado para detectar tensão em Terminal Básico Blindado (TBB), Terminal Desconectável Cotovelo (TDC) e Terminal Desconectável Reto (TDR) em cabos isolados de redes subterrâneas. Seu eletrodo de contato foi desenvolvido para permitir retirar e colocar a tampa destes terminais para efetuar os testes.

4.13 Detector de Tensão por Contato

Instrumento utilizado para verificar a presença de tensão em circuitos energizados. Sua indicação se faz por sinais sonoros e luminosos. Esse equipamento sinaliza a presença de tensão somente quando há o contato entre o eletrodo do equipamento e o ponto energizado a ser testado.

4.14 Impedimento de Reenergização

Condição que garante a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos executantes dos serviços, como documentos com formalizações por escrito e sistema sinalizando trecho impedido com registro de manobras e transferência de responsabilidade para execução de tarefas no trecho.

4.15 Plug de Aterramento Temporário de Desconectáveis (PAT)

Acessório projetado para selar (mecanicamente) e aterrar (eletricamente) o condutor de um cabo de potência que possua um acessório isolado desconectável instalado em seu trajeto.

4.16 Receptáculo Isolante Blindado (PIB)

Acessório projetado para selar mecanicamente e isolar eletricamente uma bucha de equipamento ou

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 5 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

de um barramento desconectável.

4.17 Sinalização

Procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar, sobre algum procedimento ou condição de trabalho ou de segurança, em geral podem ser utilizados placas de sinalização com identificação “não opere.”

4.18 Tensão Residual

Por definição, tensões residuais são as tensões elásticas existentes em um corpo sem a existência de carregamentos externos ou gradientes de temperatura. O cabo isolado, devido a sua construção física, pode atuar como um capacitor, acumulando tensão residual, mesmo após a extinção da fonte de fornecimento de energia elétrica.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 6 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras;

POP.00774.EQTL - Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6;

POP.00780.EQTL - Manobra chave a óleo;

POP.00774.EQTL - Manobras em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6;

POP.00782.EQTL - Manobra de Protetor de Rede (network protector);

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores para equipes de conexão e desconexão de aterramentos em Média Tensão (MT);	De 80 a 150 minutos em equipes em aterramentos em MT; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo, tipologia do ponto de aterramento ou se o aterramento for em uma instalação que configure um espaço confinado. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a equipe no local ou dentro da instalação subterrânea.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (<i>calibrado antes da atividade</i>)	1
		Chave de abertura de tampões	1
		Chave de abertura de tampões	1
		Amperímetro	1
		Alicates	1
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Termopoint	1
		Termovisão (<i>em caso de inspeção de nível 2</i>)	1
		Tripé;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 7 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Bomba de recalque;	Q/Nec
		Gerador à combustão;	Q/Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Detector de tensão capacitivo	1
		Detector de tensão ao contato	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Conjunto de aterramento temporário	Q/Nec
		Conjunto de aterramento estático	Q/Nec
		Vara de manobra telescópica ou Vara de manobra extensível	1
		Bastão isolante de manobra	1
		Conjunto de ferramentas para abertura de desconectáveis	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 8 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar;	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Cinto paraquedista;	1
		Protetor Facial;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da atividade de instalar aterramento temporário

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 9 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.		realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI).	2.1. O contato com o COI deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade o COI poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 10 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 11 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Óculos de proteção; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo;
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 12 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.		Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado - eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 13 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.1 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da	11.1 Realizar a abertura do da	Lesão, impacto,	Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 14 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

equipe a Câmaras Subterrâneas	Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP. 00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL– Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço	batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
-------------------------------	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 15 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases		
--	--	--	--

6.3 Instalar e retirar aterramento temporário em disjuntor de subestação

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para instalar e retirar aterramento temporário em Subestação.	1.1 Efetuar inspeção em instalações, cabos, equipamentos, chaves, e conjunto blindados, conforme POP.00767.EQTL – Inspeção em Câmaras Transformadoras 1.2 Efetuar comunicação com o COI, informando o início da atividade. O contato com o COI deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI. Nota 13: Ao adentrar em Subestações deve-se verificar as condições do piso, britas e condições das tampas de canaletas observando risco de quedas e torções. Nota 14: Caso seja encontrada alguma condição de risco, o serviço	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 16 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	deve ser interrompido, informando a Gerência de Manutenção e responsável pela programação.		
2. Realizar teste de ausência de tensão	2.1. Identificar ponto de trabalho e pontos de aterramento nos diagramas unifilares e projetos da rede disponíveis – Chefe de turma; 2.2. Realizar teste de funcionamento, do detector de tensão por contato, antes de iniciar o teste no ponto de aterramento – Eletricista; 2.3 Confirmar disjuntor do circuito desligado, afastado e com impedimento à reenergização; 2.4 Verificar com atenção a posição do cubículo, no blindado, confirmar a numeração do disjuntor e do circuito no ponto de aterramento do conjunto blindado; 2.5 Sinalizar e isolar adequadamente a área ao redor do conjunto blindado com cones e fitas de sinalização; 2.6 Efetuar a abertura da proteção do cubículo e realizar teste de ausência de tensão nos contatos expostos do circuito (terminais de cabos), com detector de tensão ao contato conectado a vara de manobra telescópica ou a vara de manobra extensível;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 17 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 15: O cabo subterrâneo de média tensão deverá ser considerado energizado, até que se conclua todos os testes de ausência de tensão e que sejam instalados todos os aterramentos temporários, necessários para cada atividade; Nota 16: Antes de iniciar os aterramentos é necessário verificar se não há aterramentos furtados no local;		
3. Instalar aterramento em disjuntor de Subestação	3.1 Verificar ausência de tensão residual, utilizando-se do conjunto de aterramento estático, conectado a vara de manobra e ao aterramento do cubículo do disjuntor, aproximando a ponta da vara, nos terminais internos das fases; Nota 17: Aproximar a ponta do conjunto devagar e com cuidado, removendo-a em caso de descarga ou centelhamento. Nota 18: Em caso de centelhamento, deve-se comunicar a Gerência de Manutenção e aguardar 30 minutos para descarga da tensão residual. 3.2 Conectar a extremidade (garra ou conector), do conjunto de aterramento temporário, na barra ou cabo de aterramento do cubículo do disjuntor da subestação; 3.3 Conectar as conexões do conjunto de aterramento, na ponteira da vara de manobra	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 18 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	extensível ou na vara de manobra seccionável, conectá-la em um dos contatos expostos dos terminais internos de uma das fases e repetir este passo para as demais fases, uma fase por vez; 3.4 Fechar a proteção do cubículo, sinalizar com cones, fita refletiva, realizar o procedimento de impedimento de reenergização e bloqueio. Nota 19: Deve-se realizar o aterramento do cabo na Subestação, para toda e qualquer intervenção na rede subterrânea de média tensão. Nota 20: No momento de realizar o ensaio de resistência de isolamento do cabo subterrâneo, deve-se garantir que todos os aterramentos estejam desconectados, durante a aplicação do ensaio, conforme POP.00783.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO – Diagnóstico de Cabos Isolados até 34,5 KV; Nota 21: Para abertura ou modificação de desconectáveis, conexão de veículo de ensaios ou confecção de emendas no cabo subterrâneo, deve ser aterrado um ponto antes e um ponto após o ponto de trabalho no circuito, além do aterramento na Subestação; Nota 22: Para abertura ou modificação de desconectáveis em câmara Subterrânea ou final de ramal		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 19 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	deve ser aterrado o circuito na Subestação e em um ponto próximo do local da atividade;		
4. Remover aterramento de disjuntor de subestação	4.1 Repetir os passos 1 e 2 completos; 4.2 Verificar com atenção a posição do cubículo, no blindado, e confirmar a numeração do disjuntor e circuito no ponto de aterramento do conjunto blindado; 4.3 Confirmar disjuntor do circuito desligado, afastado, aterrado, com impedimento à reenergização e bloqueado; 4.4 Abrir a proteção do cubículo e retirar sinalização: cones, fitas refletivas, bloqueio e impedimento de reenergização; 4.5 Conectar a vara de manobra telescópica ou vara de manobras extensível nas conexões do conjunto de aterramento e realizar a remoção do conjunto de aterramento dos terminais internos, retirando uma fase por vez; 4.6 Desconectar as extremidades (garra ou conector de aterramento) do conjunto de aterramento, da barra ou cabo de aterramento do cubículo do disjuntor; 4.7 Fechar a proteção do cubículo	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 20 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	corretamente;		
--	---------------	--	--

6.4 Instalar e retirar aterramento temporário em chave primária de AT acoplada ao transformador subterrâneo

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para aterramento em Chave de AT acoplada ao transformador em câmara subterrânea	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 23: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com a atividade a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento. Nota 24: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação da manobra. 1.2. Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI. 1.3 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00773.EQTL.–	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 21 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 25: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção, responsável pela programação da manobra e ao COI. 1.4 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação, conforme item 6.3 desta instrução. 1.5 Verificar se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo.		
2. Realizar teste de ausência de tensão	2.1. Identificar ponto de trabalho e pontos de aterramento nos diagramas unifilares e projetos da rede disponíveis – Chefe de turma; 2.2. Realizar teste de funcionamento, do detector capacitivo, tanto o teste manual, como o de referência em outros circuitos, utilizando o equipamento em fases ligadas e desligadas, se possível, antes de iniciar a medição no ponto de aterramento – Eletricista; 2.3 Verificar ausência de tensão nos pontos disponíveis na câmara	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 22 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão		cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Detector de tensão capacitivo;
3. Aterramento em Chave de AT acoplada ao transformador em câmara subterrânea	3.1 Conferir o número da instalação subterrânea, dos equipamentos e a identificação do cabo subterrâneo; 3.2 Efetuar manobra de desligamento do protetor de rede (network protector), conforme POP.00782.EQTL. – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 26: Com a alavanca na posição desligado (OPEN), o protetor encontra-se bloqueado, ou seja, mesmo em condições favoráveis de religamento, o mesmo, permanecerá desligado. 3.3 Realizar manobra da chave de AT acoplada ao transformador, movimentando a alavanca da posição “Aberta” (OPEN) ou “Fechada” (CLOSE), para a posição “Aterrada” (GROUND), utilizando	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 23 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	luva isolante adequada, de acordo com a classe de tensão. Nota 27: Deve-se preferencialmente utilizar dispositivo de manobra a distância. Nota 28: Antes de iniciar a manobra de chave de AT acoplada ao transformador, deve-se verificar o nível de óleo na chave. Caso o nível de óleo esteja abaixo do mínimo ou fora do visor, a atividade deve ser paralisada.		segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista;
4. Remover aterramento chave de AT acoplada ao transformador em câmara subterrânea	4.1 Conferir o número da instalação subterrânea, dos equipamentos e a identificação do cabo subterrâneo; 4.2 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e conferir se o transformador está desligado (verificar ruído característico de operação e medições com alicate amperímetro e detector de tensão capacitivo); 4.3 Confirmar se o protetor de rede continua desligado e bloqueado (para sistemas reticulados de distribuição), conforme POP.00782.EQTL. – Manobra de Protetor de Rede (Network Protector); 4.4 Realizar manobra da chave de AT acoplada ao transformador, movimentando a alavanca da	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 24 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	posição “Aterrada” (GROUND) para a posição “Aberta” (OPEN) ou “Fechada” (CLOSE), de acordo com a programação de serviços e orientações da Gerência de Manutenção, sempre utilizando luva isolante, de acordo com a classe de tensão adequada; Nota 29: Deve-se preferencialmente utilizar dispositivo de manobra a distância.		segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Detector de tensão capacitivo;
--	---	--	---

6.5 Instalar e retirar aterramento temporário em terminais desconectáveis tipo Cotovelo e tipo Reto (TDC e TDR) em cabos isolados da rede subterrânea de distribuição

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para aterramento em TDC, TBB ou TDR	1.1. Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 30: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com a atividade a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento. Nota 31: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação da manobra. 1.2. Efetuar comunicação, com a	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 25 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.3 Identificar ponto de trabalho e pontos de aterramento nos diagramas unifilares e projetos da rede disponíveis – Chefe de turma Nota 32: Para a abertura e o fechamento dos desconectáveis os ramais devem estar protegidos de uma possível tensão de retorno. 1.4 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação, conforme item 6.3 desta instrução. 1.5 Verificar se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo na subestação.		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;
2. Realizar teste de ausência de tensão	2.1. Conferir a identificação do cabo primário no local da tarefa; 2.2. Realizar teste de funcionamento, do detector capacitivo, tanto manual, como o de referência em outros circuitos, utilizando o equipamento em fases ligadas e desligadas, se possível, antes de iniciar a medição no ponto	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 26 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de aterramento – Eletricista; Nota 33: Testar o detector de potencial no ponto de teste do desconectável, em pelo menos em uma fase dos outros circuitos primários, que estão energizados, no interior da câmara subterrânea. 2.3. Realizar medição de carga nos cabos do circuito que será aterrado, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão, conforme POP.00773.EQTL. – Medição de corrente instantânea e gráfica. 2.4 Verificar ausência de tensão nas 3 fases do circuito, nos pontos disponíveis na câmara subterrânea da atividade, ou em uma câmara anterior, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão; Nota 34: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra e ao COI.	gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial; Detector de tensão capacitivo;
3. Instalar aterramento em TDC, TBB ou TDR em transformadores	3.1 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e confirmar se o transformador está desligado (verificar ruído característico de	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 27 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

subterrâneos	operação e medições com alicate amperímetro); 3.2 Desligar o protetor de rede (network protector), no ponto de trabalho e no ponto de aterramento da chave primária de AT, próximo do ponto de trabalho (para sistemas reticulados), conforme POP.00782.EQTL. – Manobra de Protetor de Rede (network protector). Nota 35: Para abertura ou modificação de desconectáveis em transformadores ou final de ramal, deve ser aterrado o circuito na subestação e em um ponto próximo do transformador. 3.3 Confirmar se a chave primária de AT foi aterrada ou realizar o aterramento, no ponto mais próximo do local da atividade (para sistemas reticulados), conforme passos do item 6.4 desta instrução; 3.4 Realizar limpeza externa dos desconectáveis, retirando o excesso de impurezas ou detritos, antes de realizar a desconexão; 3.5 Realizar inspeção no conjunto de aterramento temporário para desconectáveis (PAT); 3.6 Conectar a extremidade (conector ou garra), do conjunto de aterramento temporário (PAT), na	Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;
--------------	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 28 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	barra ou cabo de aterramento da câmara subterrânea; 3.7 Utilizando luva de classe adequada a tarefa e após verificação da ausência de tensão, retirar a presilha dos desconectáveis, posicionar-se de frente e realizar a remoção do desconectável (TDC, TBB ou TDR), conforme POP.00791.EQTL. – Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos. 3.8 Retirar a presilha dos desconectáveis e encaixar o conector ou garra do bastão isolante de manobra no desconectável a ser removido; 3.9 Posicionar-se na extremidade do bastão isolante de manobra e realizar a remoção do desconectável no transformador (TDC ou TDR), conforme POP.00791.EQTL – Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos. Nota 36: Ajustar o gancho do bastão isolante de manobra, para encaixar no apoio do corpo do desconectável. 3.9 Conectar o Plugue de Aterramento (PAT) no desconectável fixando-o com a presilha;		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 29 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.10 Instalar o Receptáculo Isolante Blindado (RIB) no plugue de inserção do transformador; 3.11 Repetir os passos acima para as demais fases; Nota 37: Realizar a conexão do aterramento em uma fase por vez. Nota 38: Após a conclusão do aterramento das 03 fases o cabo de aterramento deve ser arrumado no interior da câmara subterrânea, com o mínimo possível de sobras para evitar o “chicoteamento” em caso de energização acidental.		
4. Remover aterramento em TDC, TBB ou TDR em transformadores subterrâneos	4.1 Desligar sistema de exaustão \ ventilação, sistema de drenagem, geradores e confirmar se o transformador continua desligado (verificar ruído característico de operação e medições com alicate amperímetro); 4.2 Confirmar se protetor de rede (network protector) continua desligado, no ponto de trabalho, conforme POP.00782.EQTL. – Manobra de Protetor de Rede (network protector). 4.3 Confirmar se a chave primária de AT continua aterrada, no ponto mais próximo do local da atividade (se existir – sistemas reticulados), conforme passos do item 6.4 desta	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 30 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	instrução; 4.4 Remover o Receptáculo Isolante Blindado (RIB) do plugue de inserção do transformador; 4.5 Realizar limpeza externa dos desconectáveis e do conjunto PAT, retirando o excesso de impurezas ou detritos, antes de realizar a abertura; 4.6 Selecionar uma fase, remover a presilha do Plugue de Aterramento (PAT) do desconectável; 4.7 Remover o Plugue de Aterramento (PAT) do desconectável; 4.8 Encaixar o desconectável no gancho do bastão de manobra a ser conectado no transformador; 4.9 Utilizando luva de classe adequada, posicionar-se de frente ao transformador e realizar a conexão do desconectável no transformador (TDC ou TDR), conforme POP.00791.EQTL. – Conexão e Desconexão de Cabos MT e BT dos Equipamentos. 4.10 Posicionar-se na extremidade do bastão de manobra e realizar a conexão do desconectável no transformador (TDC ou TDR), conforme POP.00791.EQTL. – Conexão e Desconexão de Cabos		Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 31 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	MT e BT dos Equipamentos. 4.11 Instalar a presilha do desconectável; 4.12 Repetir os passos acima para as demais fases. 4.13 Remover a extremidade do conjunto de aterramento temporário PAT (garra ou conector de fixação), da barra ou cabo de aterramento da instalação; 4.14 Retirar a sinalização de trabalhos na rede.		
5. Instalar aterramento em TDC, TBB ou TDR em câmaras transformadoras ou caixas de ligações (emendas ou derivações de cabos)	5.1 Confirmar se os aterramentos na subestação e no ponto próximo da atividade foram realizados e se foi realizada a drenagem da corrente residual, conforme itens 6.3 e 6.4 desta instrução; Nota 39: Sempre que possível, trabalhar entre pontos aterrados. Nota 40: Para abertura ou modificação de desconectáveis em emendas ou derivações de cabos, deve ser aterrado um ponto antes e um ponto após a localização ponto de trabalho no circuito. 5.2 Realizar limpeza externa dos desconectáveis, retirando o excesso de impurezas ou detritos, antes de realizar a desconexão; 5.3 Realizar inspeção no conjunto de aterramento temporário para	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 32 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	desconectáveis, Plug de Aterramento (PAT); 5.4 Conectar a extremidade (conector ou garra), do conjunto de aterramento temporário (PAT), na barra ou cabo de aterramento da câmara subterrânea ou poço de inspeção; 5.5 Confirmar ausência de tensão, com detector capacitivo, nos pontos de teste dos desconectáveis; 5.6 Retirar a presilha dos desconectáveis; 5.7 Posicionar-se de frente ao ponto de desconexão, utilizando luvas de classe adequada realizar a abertura do desconectável com firmeza e agilidade; Nota 41: Não realizar a abertura em caso de dúvida sobre a condição do cabo (ligado ou desligado) ou sobre sua identificação (falta de siglagem ou numeração). 5.8 Conectar o Plugue de Aterramento (PAT) no desconectável fixando-o com a presilha; 5.9 Repetir os passos acima para as demais fases; 5.10 Sinalizar o ponto aberto para identificar a condição de trabalhos na rede e evitar energização		Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 33 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	acidental.		
6. Remover aterramento em TDC, TBB ou TDR em câmaras transformadoras ou caixas de ligações (emendas ou derivações de cabos).	5.1 Confirmar se os aterramentos, na subestação e no ponto próximo da atividade, continuam instalados e se foi realizada a drenagem da corrente residual, conforme itens 6.3 e 6.4 desta instrução; Nota 42: Sempre que possível, trabalhar entre pontos aterrados. 6.2 Realizar limpeza externa dos desconectáveis, retirando o excesso de impurezas ou detritos, antes de realizar a conexão; 6.3 Remover a presilha e o Plugue de Aterramento (PAT) do desconectável; 6.4 Remover a extremidade (conector ou garra), do conjunto de aterramento temporário (PAT), da barra ou cabo de aterramento da câmara subterrânea; 6.4 Realizar inspeção nos desconectáveis que serão unidos; Nota 43: Em caso de trilha ou sinais de descargas elétricas, deve-se substituir a peça danificada; 6.5 Posicionar-se de frente ao ponto de conexão, utilizando luvas de classe adequada e realizar a união do conjunto desconectável com firmeza e cuidado para não danificar	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 34 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	a isolação; 6.6 Instalar a presilha do conjunto desconectável; 6.7 Repetir os passos acima para as demais fases; 6.8 Remover a sinalização de trabalhos na rede.		
--	---	--	--

6.6 Instalar e retirar aterramento temporário em chaves de manobra da rede subterrânea de distribuição

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para realizar aterramento de chave de manobra da rede de Média Tensão	1.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, cabos e acessórios conforme POP.00767.EQTL. – Inspeção em Câmaras Transformadoras. Nota 44: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com a atividade a ser executado, para verificar os pontos necessários para aterramento. Nota 45: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação da manobra. 1.2 Conferir o número da instalação subterrânea e dos equipamentos; 1.3 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção,	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 35 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.4 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00773.EQTL. – Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 46: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra e ao COI. 1.5 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação, conforme item 6.3 desta instrução. 1.6 Verificar se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo; Nota 47: O cabo subterrâneo de média tensão deverá ser considerado energizado, até que se concluam todos os testes de ausência de tensão e que sejam instalados todos os aterramentos temporários necessários para cada atividade		Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 36 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

2. Realizar aterramento temporário de chave de manobra isolada a SF6 da rede de média tensão	2.1 Inspeccionar a chave de manobra, verificar sinais luminosos e alarmes atuados da chave e nível de gás SF6, conforme POP.00781.EQTL – Manobra chave seccionadora isoladas a gás SF6; 2.2 Realizar teste de funcionamento, do detector capacitivo, tanto teste manual, como o de referência em outros circuitos, utilizando o equipamento em fases ligadas e desligadas, se possível, antes de iniciar a medição no ponto de aterramento – Eletricista; Nota 48: Testar o detector de potencial no ponto de teste do desconectável, em pelo menos em uma fase dos outros circuitos primários, que estão energizados, no interior da câmara subterrânea. 2.3. Realizar medição de carga nos cabos do circuito que será aterrado, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão, conforme POP.00773.EQTL. – Medição de corrente instantânea e gráfica. 2.4 Verificar ausência de tensão nas 3 fases do circuito, nos pontos disponíveis na chave de manobra, com detector capacitivo de tensão, utilizando luvas isolantes, de acordo	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial; Detector de Tensão Capacitivo;
---	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 37 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	com a classe de tensão ou com multímetro nos pontos de teste de tensão L1, L2 e L3 dos leds. Nota 49: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação da manobra e ao COI 2.5 Confirmar ausência de tensão nos indicadores da chave (indicadores luminosos e painel de comando e controle); 2.6 Realizar a abertura e aterramento da via da chave, conforme POP.00781.EQTL – Manobra chave seccionadora isoladas a gás SF6. 2.7 Instalar sinalização e bloqueios para evitar energização acidental;		
3. Realizar manobra de remoção de aterramento temporário de chave de manobra isolada a SF6 da rede de média tensão	3.1 Remover bloqueios e sinalizações; Nota 50: Confirmar a conclusão da atividade e saída das equipes dos pontos de trabalho, antes de iniciar a manobra. 3.2 Inspeccionar a chave de manobra, verificar sinais luminosos e alarmes atuados da chave e nível de gás SF6, conforme POP.00781.EQTL – Manobra chave	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão,	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 38 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	seccionadora isoladas a gás SF6; 3.3 Realizar manobra de abertura da via da chave, conforme POP.00781.EQTL – Manobra chave seccionadora isoladas a gás SF6.	biológico, falta de oxigenação	Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;
4. Preparação para realizar aterramento de chave de manobra isolada a óleo da rede de Média Tensão	4.1 Inspeccionar a chave de manobra, verificar nível de óleo, condições da alavanca e ausência de vazamento de óleo, conforme POP.00780.EQTL – Manobra chave seccionadora isoladas a óleo; 4.2 Realizar teste de funcionamento, do detector capacitivo, tanto teste manual, como o de referência em outros circuitos, utilizando o equipamento em fases ligadas e desligadas, se possível, antes de iniciar a medição no ponto de aterramento – Eletricista; Nota 51: Testar o detector de potencial no ponto de teste do	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 39 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	desconectável, em pelo menos em uma fase dos outros circuitos primários, que estão energizados, no interior da câmara subterrânea. 4.3. Realizar medição de carga nos cabos do circuito que será aterrado, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão, conforme POP.00773.EQTL – Medição de corrente instantânea e gráfica. 4.4 Verificar ausência de tensão nas 3 fases do circuito, nos pontos disponíveis, utilizando luvas isolantes, de acordo com a classe de tensão. Nota 52: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação da manobra e ao COI. 4.5 Realizar a abertura da via da chave, conforme POP.00780.EQTL. – Manobra de chaves seccionadoras isoladas a óleo. 4.6 Realizar a remoção dos desconectáveis da chave (TDC, TBB ou TDR) e realizar aterramento dos desconectáveis, conforme item 5 desta instrução, preferencialmente manobrar para posição aterrar (quando esta estiver		classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial; Detector de Tensão Capacitivo;
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 40 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	disponível).		
5. Realizar manobra de remoção de aterramento temporário de chave de manobra isolada a óleo da rede de média tensão	5.1 Remover bloqueios e sinalizações; Nota 53: Confirmar a conclusão da atividade e saída das equipes dos pontos de trabalho, antes de iniciar a manobra. 5.2 Inspecionar a chave de manobra e verificar nível de óleo, condições da alavanca e ausência de vazamento de óleo, conforme POP.00780.EQTL – Manobra de chaves seccionadoras isoladas a óleo. 5.3 Realizar a remoção dos aterramentos dos desconectáveis (TDC, TBB ou TDR), preferencialmente retirar o aterramento manobrando a chave a óleo para posição de terra para desligado (quando disponível). 5.4 Realizar a abertura da via da chave, conforme POP.00780.EQTL – Manobra de chaves seccionadoras isoladas a óleo.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Protetor Facial;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 41 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.7 Instalar e retirar aterramento temporário em terminais de cabos isolados em rede de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para realizar aterramento em terminais de cabos da rede de média tensão	1.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, postes, chaves e acessórios, conforme POP. 00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico; 1.2 Efetuar inspeção em instalações, cabos, equipamentos, chaves, e conjunto blindados, conforme POP. 00112.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. Nota 54: Analisar o diagrama elétrico ou planta primária, de acordo com a atividade a ser executada, para verificar os pontos necessários para aterramento. Nota 55: Caso alguma não conformidade seja identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informada a Gerência de Manutenção ou responsável pela programação da manobra. 1.2 Conferir o número da instalação subterrânea e dos equipamentos; 1.2. Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Manga isolante; Talabarte;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 42 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.3 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00773.EQTL.– Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 56: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e responsável pela programação da manobra e ao COI. 1.5 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação, conforme item 6.3 desta instrução. 1.6 Verificar, se foi realizada a drenagem da tensão residual, do cabo subterrâneo ou realizar a ausência de tensão residual, utilizando-se do conjunto de aterramento estático, utilizando vara de manobra telescópica ou a vara de manobra seccionável e a luva isolante de acordo com a classe de tensão, conectando a extremidade (conector ou garra) do conjunto de		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 43 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	aterramento estático ao aterramento do circuito e aproximando a ponta da vara, na ponta dos terminais, nas 3 fases; Nota 57: Aproximar a ponta do conjunto devagar e com cuidado, removendo-a em caso de descarga ou centelhamento. Nota 58: Em caso de centelhamento, deve-se comunicar a Gerência de Manutenção e aguardar 30 minutos para descarga da tensão residual. 1.7 Verificar se a rede aérea está aterrada e devidamente sinalizada para evitar reenergização acidental; Nota 59: O cabo subterrâneo de média tensão deverá ser considerado energizado, até que se concluam todos os testes de ausência de tensão e que sejam instalados todos os aterramentos temporários necessários para cada atividade.		
2. Realizar aterramento em terminais de cabos da rede de média tensão	2.1 Conferir o número da instalação, cabos, circuito na subestação, cabos, poste de saída, poste de entrada e ou entrada do cliente; Nota 60: Para conectar / desconectar os terminais internos ou externos deve ser aterrado o lado oposto da saída do cabo subterrâneo (Subestação, poste de saída do circuito, lado oposto da travessia ou cabine do cliente) 2.2 Entrada primária subterrânea	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 44 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de clientes: Solicitar ao cliente, a abertura da chave seccionadora e do disjuntor de entrada do cliente, confirmar ausência de tensão; Nota 61: Antes de executar o aterramento da seccionadora de entrada primária de consumidores, avaliar se a localização da seccionadora em relação ao barramento da EP oferece condições seguras de trabalho, caso contrário somente abrir a seccionadora e solicitar o bloqueio do disjuntor do cliente. 2.3 Saída de circuitos subterrâneo: Confirmar se o circuito foi desligado, se os jumpers superiores estão desconectados das chaves seccionadoras, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação, conforme item 6.3 desta instrução. 2.4 Travessia circuito subterrâneo: Confirmar abertura da chave na extremidade oposta do cabo a ser aterrado, se os jumpers superiores estão desconectados das chaves seccionadoras, numeração do circuito e instalar sinalização e bloqueios para evitar energização acidental; Nota 62: No caso de base fusível, na rede aérea, deve-se verificar os	ferramentas;	Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Manga isolante; Talabarte;
--	---	--------------	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 45 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __Restrito __Confidencial			

	cartuchos foram removidos; Nota 63: A rede aérea deve estar protegida por calhas. 2.5 Verificar ausência de tensão nas 3 fases do circuito, nos pontos disponíveis, utilizando vara de manobra telescópica ou a vara de manobra seccionável e a luva isolante de acordo com a classe de tensão, com o detector de tensão ao contato conectado a ponta da vara – Eletricista; Nota 64: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação da manobra e ao COI. 2.6 Conectar a extremidade (garra ou conector) do conjunto de aterramento temporário, na barra ou cabo de aterramento, utilizando vara de manobra telescópica ou a vara de manobra seccionável e a luva isolante de acordo com a classe de tensão; 2.7 Instalar as conexões do conjunto de aterramento temporário, nos terminais do cabo subterrâneo (uma fase por vez), utilizando vara de manobra telescópica ou a vara de manobra		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 46 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	seccionável e a luva isolante de acordo com a classe de tensão; 2.8 Instalar sinalização e bloqueios para evitar energização acidental. Nota 65: Antes de executar o aterramento do cabo no poste de alimentação de clientes ligados em pedestal, deve-se abrir os disjuntores do consumidor ou as seccionadoras fusíveis no quadro de distribuição de baixa tensão ou em pedestal.		
3. Remover aterramento em terminais de cabos da rede de média tensão	3.1 Realizar inspeção rigorosa, no local em que foi realizada a atividade e na configuração da rede, principalmente nos pontos de aterramento; 3.2 Conferir o número da instalação subterrânea, identificação do circuito, disjuntor da subestação e condições do poste e dos equipamentos; 3.3 Remover bloqueios e sinalizações; Nota 66: Confirmar a conclusão da atividade e saída das equipes dos pontos de trabalho, antes de iniciar a remoção dos aterramentos 3.4 Remover os conectores ou garras do conjunto de aterramento temporário das fases (uma fase por vez), dos terminais do cabo subterrâneo, utilizando luva	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 47 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	isolante, de acordo com a classe de tensão adequada e a vara de manobra telescópica ou vara de manobra seccionável; 3.5 Remover extremidade (conector ou garra) do conjunto de aterramento temporário, da barra de aterramento ou do cabo neutro, utilizando luva isolante, de acordo com a classe de tensão adequada e, se possível, a vara de manobra telescópica ou vara de manobra seccionável;		trabalho em espaço confinado; Cinto paraquedista; Manga isolante; Talabarte;
--	---	--	--

6.8 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras (para trabalhos em espaço confinado)	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente conforme POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção; Nota 67: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 1.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 48 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.		Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Encerramento de atividades em Subestações, postes ou cabine de clientes	2.1 Os eletricitas devem realizar inspeção geral dos trabalhos realizados, se todos os aterramentos foram removidos e se as condições originais ou planejadas da rede foram reestabelecidas; 2.2 Retirar bloqueios e sinalizações de impedimento à reenergização do local e recolher escadas ou Cesto aéreo, conforme POP.00112.EQTL. – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico e ou conforme POP. 00454.EQTL. – Utilização de cesto aéreo	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Utilizar os (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte;
3. Informar ao Gerência de	3.1 Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da		Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 49 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Manutenção	atividade.		Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
4. Organizar o local de trabalho.	4.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 4.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 68: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 4.3. Organizar o local de trabalho POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 69: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 50 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Acidente de trânsito; Atropelamento;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção;
--	--	---	---

6.9 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Quando os ensaios estiverem sendo realizados, para segurança dos empregados em solo, o veículo deverá ser considerado como energizado, não sendo permitido, a qualquer elemento da equipe, tocar a viatura. Se necessário tocar ou subir à viatura, isso somente poderá ser feito através de banqueta isolada, utilizada como degrau, após conclusão dos ensaios.
- Acessar o veículo somente após conclusão do ensaio e chave de ensaio do veículo estiver na posição terra;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 51 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Utilizar, obrigatoriamente, o veículo, conjunto de aterramento, vara de manobra telescópica ou seccionável secos e limpos;
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Só transportar equipamento ou ferramenta autorizadas, dentro do veículo, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e realização dos ensaios e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;
- Não será permitido aterramento da rede de média tensão, nas seguintes situações:
 - a) Cabo isolamento danificada
 - b) Locais sem aterramento
 - c) Cabo com emendas danificadas ou com sinais de descargas
 - d) Conjunto de aterramento com tentos rompidos ou recozidos;
 - e) Conjunto de aterramento com conectores danificados;
 - f) Conjunto de aterramento com sinais de descargas.
- Estar ciente que não é permitido executar aterramento sem teste de ausência de tensão;
- Estar ciente que não é permitido executar ensaios em fase enquanto um executor estiver em contato com partes aterradas;
- Estar ciente que o observador (Chefe de turma) não poderá afastar-se durante a execução do local de trabalho e que sua atenção deve ser exclusiva para a tarefa que está sendo realizada.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 52 de 52
Título: Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00755.EQTL	Revisão: 00
Classificação das Informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição